

 Telkom University	FAKULTAS REKAYASA INDUSTRI
	Program Studi S1 Sistem Informasi - Kampus Jakarta

BERKAS PENYUSUNAN
RENCANA PEMBELAJARAN
SEMESTER (RPS)

 Telkom University	FAKULTAS REKAYASA INDUSTRI	
	Program Studi S1 Sistem Informasi - Kampus Jakarta	

Matakuliah	:	CAPSTONE DESIGN AND PROJECT
Kode Mata Kuliah	:	BZK4AAC4
SKS	:	4 SKS
Semester	:	1
Tahun Akademik	:	2024/2025

TELKOM

		RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER PROGRAM STUDI S1 Sistem Informasi - Kampus Jakarta FAKULTAS REKAYASA INDUSTRI – TELKOM UNIVERSITY				
MATAKULIAH	KODE	RUMPUN MK	BOBOT		SEMESTER	VERSION
CAPSTONE DESIGN AND PROJECT	BZK4AAC4	-	T= -	P= -	Gasal	2025-02-25 01:32:31
OTORITAS	PENGEMBANG RPS		KETUA KELOMPOK KEAHLIAN			Ka PRODI
	Deki Satria S.T., M.Kom.					Qilbaaini Effendi Muftikhali S.Kom., M.Kom
Deskripsi Mata Kuliah	Capstone Design & Project adalah mata kuliah multidisiplin yang mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa dari berbagai program studi untuk menyelesaikan permasalahan industri melalui solusi inovatif dan berkelanjutan, serta mempersiapkan mereka menghadapi tantangan di dunia profesional.					
Tipe Merdeka Belajar						
Deskripsi Merdeka Belajar						
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	Program Learning Outcomes (PLO) / CPL PRODI					
	PLO 1	[PLO1] Mampu menganalisis permasalahan infokom yang kompleks, mendefinisikan, dan memodelkan kebutuhan dalam konteks enterprise atau masyarakat dengan menerapkan ilmu dan pengetahuan dalam bidang komputasi, teknologi informasi dan komunikasi, dan disiplin lain yang relevan				
	PLO 2	[PLO2] Mampu merancang, mengembangkan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi solusi berbasis sistem informasi untuk memenuhi kebutuhan organisasi menuju data-driven organization				
	PLO 3	[PLO3] Mampu untuk bekerja secara kolaboratif, proaktif, dan bertanggungjawab dalam tim untuk mencapai tujuan bersama dalam berbagai kontek profesional				
	PLO 5	[PLO5] Mampu berkomunikasi secara efektif baik lisan maupun tulisan dalam berbagai konteks profesional				
	PLO 7	[PLO7] Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur, serta inisiatif dalam pengembangan diri sebagai profesional di bidang sistem informasi.				
	PLO 8	[PLO8] Mampu menggunakan metode, teknik, keahlian, atau perangkat terkini yang diperlukan untuk menghasilkan solusi di bidang sistem informasi, baik dalam konteks praktikum ataupun kasus nyata				
	Course Learning Outcomese (CLO)					PLO yang di dukung
	CLO 1	[PLO01-CLO-10] CLO1 - Mampu mengidentifikasi permasalahan kompleks yang memiliki open ended solutions				PLO 1

CLO 2	[PLO-2-CLO05] CLO2 - Mampu merancang sistem berdasarkan body of knowledge keilmuan dan standar keteknikan serta regulasi yang relevan untuk memenuhi kebutuhan yang diharapkan didalam batasan-batasan realistis	PLO 2
CLO 3	[PLO02-CLO07] CLO3 - Mampu memverifikasi dan memvalidasi hasil rancangan sistem	PLO 2
CLO 5	[PLO03-CLO04] CLO5 - Mampu melaksanakan kerja tim	PLO 3
CLO 6	[PLO05-CLO05] CLO6 - Mampu melakukan komunikasi baik secara lisan maupun tertulis	PLO 5
CLO 7	[PLO07-CLO04] CLO7 - Mampu merencanakan, menyelesaikan dan mengevaluasi tugas didalam batasan-batasan yang ada	PLO 7
CLO 4	[PLO08-CLO08] CLO4 - Mampu memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelesaian masalah	PLO 8
CLO 8	[PLO08-CLO07] CLO8 - Mampu mengenali kebutuhan teori / informasi / model / kerangka standar / metode / perangkat untuk menyelesaikan permasalahan kompleks pada sistem nyata secara mandiri???	PLO 8

Tabel Penilaian	PLO	CLO	Assessment Tools	Question
	[PLO-1] [PLO1] Mampu menganalisis permasalahan infokom yang kompleks, mendefinisikan, dan memodelkan kebutuhan dalam konteks enterprise atau masyarakat dengan menerapkan ilmu dan pengetahuan dalam bidang komputasi, teknologi informasi dan komunikasi, dan disiplin lain yang relevan	[CLO-1][PLO01-CLO-10] CLO1 - Mampu mengidentifikasi permasalahan kompleks yang memiliki open ended solutions	Laporan Akhir PLO01-CLO10(10%)	Proposal PLO01-CLO10 CLO1(100%)
			Proposal PLO-01-CLO10(5%)	Proposal PLO-01-CLO10 CLO1(100%)
	[PLO-5] [PLO5] Mampu berkomunikasi secara efektif baik lisan maupun tulisan dalam berbagai konteks profesional	[CLO-6][PLO05-CLO05] CLO6 - Mampu melakukan komunikasi baik secara lisan maupun tertulis	Presentasi Akhir(5%)	Presentasi(100%)
			Laporan Akhir PLO05-CLO05(10%)	Laporan Akhir PLO05-CLO05 CLO06(100%)
	[PLO-3] [PLO3] Mampu untuk bekerja secara kolaboratif, proaktif, dan bertanggungjawab dalam tim untuk mencapai tujuan bersama dalam berbagai kontek profesional	[CLO-5][PLO03-CLO04] CLO5 - Mampu melaksanakan kerja tim	Peer Review(10%)	Peer Review(100%)
	[PLO-7] [PLO7] Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur, serta inisiatif dalam pengembangan diri sebagai profesional di bidang sistem informasi.	[CLO-7][PLO07-CLO04] CLO7 - Mampu merencanakan, menyelesaikan dan mengevaluasi tugas didalam batasan-batasan yang ada	Laporan Akhir PLO07-CLO04(10%)	Laporan Akhir PLO07-CLO04 Clo 7(100%)
	[PLO-2] [PLO2] Mampu merancang, mengembangkan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi solusi berbasis sistem informasi untuk memenuhi kebutuhan organisasi menuju data-driven organization	[CLO-3][PLO02-CLO07] CLO3 - Mampu memverifikasi dan memvalidasi hasil rancangan sistem	Laporan Akhir PLO02-CLO07(5%)	Laporan Akhir PLO02-CLO07 CLO3(100%)
			Laporan Progress PLO02-CLO07(5%)	Laporan Progress PLO02-CLO07 CLO3(100%)
		[CLO-2][PLO-2-CLO05] CLO2 - Mampu merancang sistem berdasarkan body of knowledge keilmuan dan standar keteknikan serta regulasi yang relevan untuk memenuhi kebutuhan yang diharapkan didalam batasan-batasan realistis	Laporan Akhir PLO02-CLO05(10%)	Laporan Akhir PLO02-CLO05 CLO2(100%)
			Laporan Progress PLO02-CLO05(10%)	Laporan Progress PLO02-CLO05 CLO2(100%)
	[PLO-8] [PLO8] Mampu menggunakan metode, teknik, keahlian, atau perangkat terkini yang diperlukan untuk menghasilkan solusi di bidang sistem informasi, baik dalam konteks praktikum ataupun kasus nyata	[CLO-4][PLO08-CLO08] CLO4 - Mampu memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelesaian masalah	Laporan Akhir PLO08-CLO08(10%)	Laporan Akhir PLO08-CLO08 CLO4(100%)
			Laporan Progress PLO08-CLO08(5%)	Laporan Progress PLO08-CLO08 CLO4(100%)
		[CLO-8][PLO08-CLO07] CLO8 - Mampu mengenali kebutuhan teori / informasi / model / kerangka standar / metode / perangkat untuk menyelesaikan permasalahan kompleks pada sistem nyata secara mandiri???	Proposal PLO08-CLO07(5%)	Proposal PLO08-CLO07 CLO8(100%)

Pustaka	Utama			
	A Guide to the Project Management Body of Knowledge (7th ed)			
	The Design Thinking Playbook: Mindful Digital Transformation of Teams, Products, Services, Businesses and Ecosystems			
	Pendukung			
	Information Technology Project Management (9th ed)			
Media Pembelajaran	Software			
	Bitbucket / Github / Gitlab			
	Slack			
	Hardware			
	Laptop, LCD Projector			
Sertifikat	No	Nama Sertifikat	Deskripsi	Link
Team Teaching	Deki Satria S.T., M.Kom.			
Matakuliah Syarat				

Minggu dan Pertemuan	CLO Number	Hasil Pembelajaran yang Diharapkan (SUB - CLO)	Penilaian Indikator/ Bukti Ketercapaian CLO	Bentuk	Materi Pembelajaran [Referensi]	Metode Pembelajaran [Model]	Pengalaman Pembelajaran Mahasiswa Tatap Muka [estimasi waktu]	Daring [estimasi waktu]
CLO 1 CLO [PLO01-CLO-10] CLO1 - Mampu mengidentifikasi permasalahan kompleks yang memiliki open ended solutions								
1-1	CLO 1	• [CLO 1-[CLO01-01]] Mampu mengumpulkan data dan informasi yang relevan untuk mengidentifikasi permasalahan	• 1. Mahasiswa mampu mengidentifikasi sumber data yang relevan dengan topik yang dipilih. 2. Mahasiswa mampu menyusun metode pengumpulan data yang sistematis (observasi, wawancara, kuesioner, studi literatur).		• Identifikasi masalah dan analisis kebutuhan industri.	• Project Based Learning	• Presentasi, diskusi kelompok, konsultasi dengan dosen pembimbing.[4X50 Menit]	
CLO 1 CLO [PLO01-CLO-10] CLO1 - Mampu mengidentifikasi permasalahan kompleks yang memiliki open ended solutions								
2-1	CLO 1	• [CLO 1-[CLO01-02]] Mampu menganalisis dan memformulasikan permasalahan utama yang dihadapi.	• 1. Mahasiswa mampu menganalisis data yang telah dikumpulkan untuk mengidentifikasi pola, tren, dan penyebab permasalahan. 2. Mahasiswa mampu menyusun peta masalah atau diagram sebab-akibat untuk memvisualisasikan permasalahan utama. 3. Mahasiswa mampu merumuskan pernyataan masalah yang jelas, spesifik, dan berbasis data.		• Identifikasi masalah dan analisis kebutuhan industri	• Project Based Learning	• Presentasi, diskusi kelompok, konsultasi dengan dosen pembimbing.[4X50 Menit]	
CLO 2 CLO [PLO-2-CLO05] CLO2 - Mampu merancang sistem berdasarkan body of knowledge keilmuan dan standar keteknikan serta regulasi yang relevan untuk memenuhi kebutuhan yang diharapkan didalam batasan-batasan realistis								
3-1	CLO 2	• [CLO 2-[CLO02-01]] Mampu mengidentifikasi alternatif solusi berdasarkan analisis permasalahan.	• 1. Mahasiswa mampu mengidentifikasi berbagai alternatif solusi yang potensial berdasarkan hasil analisis permasalahan. 2. Mahasiswa mampu memilih solusi yang paling sesuai dan menyusun rencana implementasi yang jelas dan terstruktur.		• Body of Knowledge (BOK)	• Project Based Learning	• Diskusi kelompok[4X50 Menit]	
CLO 8 CLO [PLO08-CLO07] CLO8 - Mampu mengenali kebutuhan teori / informasi / model / kerangka standar / metode / perangkat untuk menyelesaikan permasalahan kompleks pada sistem nyata secara mandiri???								
CLO 2 CLO [PLO-2-CLO05] CLO2 - Mampu merancang sistem berdasarkan body of knowledge keilmuan dan standar keteknikan serta regulasi yang relevan untuk memenuhi kebutuhan yang diharapkan didalam batasan-batasan realistis								
4-1	CLO 8,CLO 2	• [CLO 2-[CLO02-2]] Mampu menyusun proposal proyek yang komprehensif dan terstruktur. • [CLO 8] [PLO08-CLO07] CLO8 - Mampu mengenali kebutuhan teori / informasi / model / kerangka standar / metode / perangkat untuk menyelesaikan permasalahan kompleks pada sistem nyata secara mandiri???	• Mahasiswa dapat menyusun dan mengajukan proposal proyek yang mencakup tujuan, metodologi, dan hasil yang diharapkan. • Mahasiswa dapat menyusun dan mengajukan proposal proyek yang mencakup tujuan, metodologi, dan hasil yang diharapkan.		• Penyusunan proposal, pemilihan metodologi perancangan.	• Project Based Learning	• Review proposal, konsultasi dengan dosen pembimbing[4X50 Menit]	
CLO 2 CLO [PLO-2-CLO05] CLO2 - Mampu merancang sistem berdasarkan body of knowledge keilmuan dan standar keteknikan serta regulasi yang relevan untuk memenuhi kebutuhan yang diharapkan didalam batasan-batasan realistis								

Minggu dan Pertemuan	CLO Number	Hasil Pembelajaran yang Diharapkan (SUB - CLO)	Penilaian		Materi Pembelajaran [Referensi]	Metode Pembelajaran [Model]	Pengalaman Pembelajaran Mahasiswa	
			Indikator/ Bukti Ketercapaian CLO	Bentuk			Tatap Muka [estimasi waktu]	Daring [estimasi waktu]
5-1	CLO 2	• [CLO 2-[CLO02-03]] Mampu merancang solusi sistem berdasarkan body of knowledge keilmuan dan standar keteknikan.	• Mahasiswa mampu menyusun rancangan solusi yang memenuhi kebutuhan dan standar industri.		• Teknik perancangan sistem, penerapan standar industri.	• Project Based Learning	• Diskusi kelompok, konsultasi.[4X50 Menit]	
CLO 2 CLO [PLO-2-CLO05] CLO2 - Mampu merancang sistem berdasarkan body of knowledge keilmuan dan standar keteknikan serta regulasi yang relevan untuk memenuhi kebutuhan yang diharapkan didalam batasan-batasan realistis								
6-1	CLO 2	• [CLO 2-[CLO02-03]] Mampu merancang solusi sistem berdasarkan body of knowledge keilmuan dan standar keteknikan.	• Mahasiswa mampu menyusun rancangan solusi yang memenuhi kebutuhan dan standar industri.		• Teknik perancangan sistem, penerapan standar industri	• Project Based Learning	• Diskusi kelompok, konsultasi.[4X50 Menit]	
CLO 2 CLO [PLO-2-CLO05] CLO2 - Mampu merancang sistem berdasarkan body of knowledge keilmuan dan standar keteknikan serta regulasi yang relevan untuk memenuhi kebutuhan yang diharapkan didalam batasan-batasan realistis								
7-1	CLO 2	• [CLO 2-[CLO02-04]] Mampu mengimplementasikan rancangan sistem sesuai dengan perencanaan yang telah disusun.	• Mahasiswa menunjukkan kemajuan implementasi solusi yang sesuai dengan rancangan.		• Implementasi solusi dan teknologi informasi dalam proyek.	• Project Based Learning	• Diskusi kelompok, kerja tim, konsultasi dengan dosen pembimbing.[4X50 Menit]	
CLO 2 CLO [PLO-2-CLO05] CLO2 - Mampu merancang sistem berdasarkan body of knowledge keilmuan dan standar keteknikan serta regulasi yang relevan untuk memenuhi kebutuhan yang diharapkan didalam batasan-batasan realistis								
8-1	CLO 2	• [CLO 2-[CLO02-04]] Mampu mengimplementasikan rancangan sistem sesuai dengan perencanaan yang telah disusun.	• Mahasiswa menunjukkan kemajuan implementasi solusi yang sesuai dengan rancangan.		• Implementasi solusi dan teknologi informasi dalam proyek.	• Project Based Learning		• Diskusi kelompok, kerja tim, konsultasi dengan dosen pembimbing.[4X50 Menit]
CLO 2 CLO [PLO-2-CLO05] CLO2 - Mampu merancang sistem berdasarkan body of knowledge keilmuan dan standar keteknikan serta regulasi yang relevan untuk memenuhi kebutuhan yang diharapkan didalam batasan-batasan realistis								
9-1	CLO 2	• [CLO 2-[CLO02-04]] Mampu mengimplementasikan rancangan sistem sesuai dengan perencanaan yang telah disusun.	• Mahasiswa menunjukkan kemajuan implementasi solusi yang sesuai dengan rancangan.		• Implementasi solusi dan teknologi informasi dalam proyek.	• Project Based Learning		• Diskusi kelompok, kerja tim, konsultasi dengan dosen pembimbing.[4X50 Menit]
CLO 3 CLO [PLO02-CLO07] CLO3 - Mampu memverifikasi dan memvalidasi hasil rancangan sistem								
CLO 7 CLO [PLO07-CLO04] CLO7 - Mampu merencanakan, menyelesaikan dan mengevaluasi tugas didalam batasan-batasan yang ada								
10-1	CLO 3,CLO 7	• [CLO 3-[CLO03-01]] Mampu memverifikasi dan memvalidasi hasil rancangan sistem sesuai standar yang berlaku. • [CLO 7] [PLO07-CLO04] CLO7 - Mampu merencanakan, menyelesaikan dan mengevaluasi tugas didalam batasan-batasan yang ada	• Mahasiswa mampu memverifikasi dan memvalidasi rancangan dengan metode yang sesuai dan standar yang berlaku • Mahasiswa mampu memverifikasi dan memvalidasi rancangan dengan metode yang sesuai dan standar yang berlaku		• Teknik verifikasi dan validasi sistem.	• Project Based Learning	• Diskusi, kerja kelompok, konsultasi.[4X50 Menit]	
CLO 4 CLO [PLO08-CLO08] CLO4 - Mampu memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelesaian masalah								
11-1	CLO 4	• [CLO 4-[CLO04-01]] Mampu memanfaatkan teknologi informasi dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.	• Mahasiswa mampu memverifikasi dan memvalidasi rancangan dengan metode yang sesuai dan standar yang berlaku.		• Teknik verifikasi dan validasi sistem.	• Project Based Learning	• Diskusi, kerja kelompok, konsultasi.[4X50 Menit]	
CLO 4 CLO [PLO08-CLO08] CLO4 - Mampu memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelesaian masalah								

Minggu dan Pertemuan	CLO Number	Hasil Pembelajaran yang Diharapkan (SUB - CLO)	Penilaian		Materi Pembelajaran [Referensi]	Metode Pembelajaran [Model]	Pengalaman Pembelajaran Mahasiswa	
			Indikator/ Bukti Ketercapaian CLO	Bentuk			Tatap Muka [estimasi waktu]	Daring [estimasi waktu]
12-1	CLO 4	• [CLO 4-[CLO04-01]] Mampu memanfaatkan teknologi informasi dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.	• Mahasiswa mampu mengembangkan prototype menggunakan teknologi informasi yang relevan.		• Teknologi informasi dan pengembangan prototype.	• Project Based Learning		• Diskusi, kerja kelompok, konsultasi.[4X50 Menit]
CLO 4 CLO [PLO08-CLO08] CLO4 - Mampu memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelesaian masalah								
13-1	CLO 4	• [CLO 4-[CLO04-01]] Mampu memanfaatkan teknologi informasi dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.	• Mahasiswa mampu mengembangkan prototype menggunakan teknologi informasi yang relevan.		• Teknologi informasi dan pengembangan prototype.	• Project Based Learning		• Diskusi, kerja kelompok, konsultasi.[4X50 Menit]
CLO 5 CLO [PLO03-CLO04] CLO5 - Mampu melaksanakan kerja tim								
14-1	CLO 5	• [CLO 5-[CLO05-01]] Mampu bekerja sama secara efektif dalam tim multidisiplin.	• Mahasiswa mampu bekerja sama dalam tim multidisiplin dan memberikan kontribusi yang signifikan.		• Kolaborasi tim dalam proyek multidisiplin.	• Project Based Learning	• Diskusi, kerja tim, evaluasi kelompok.[4X50 Menit]	
CLO 6 CLO [PLO05-CLO05] CLO6 - Mampu melakukan komunikasi baik secara lisan maupun tertulis								
15-1	CLO 6	• [CLO 6-[CLO06-01]] Mampu melakukan komunikasi hasil rancangan secara efektif baik secara lisan maupun tertulis.	• Mahasiswa mampu menyusun laporan akhir yang komprehensif dan melakukan presentasi yang efektif.		• Teknik presentasi dan penyusunan laporan akhir	• Project Based Learning	• Diskusi, latihan presentasi, review laporan.[4X50 Menit]	
CLO 6 CLO [PLO05-CLO05] CLO6 - Mampu melakukan komunikasi baik secara lisan maupun tertulis								
16-1	CLO 6	• [CLO 6-[CLO06-02]] Mampu berkomunikasi secara efektif dalam mempresentasikan hasil proyek kepada khalayak yang lebih luas.	• Mahasiswa mampu memamerkan prototype produk dan mempresentasikannya kepada audiens		• Pameran proyek dan komunikasi hasil proyek.	• Project Based Learning	• Pameran, presentasi, evaluasi audiens.[4X50 Menit]	